

Pieminekļi

Slavenajā Registāna laukumā Samarkandā ir N pieminekļu rinda, kura iet cauri laukuma centram. Pieminekļi ir sanumurēti no 0 līdz $N - 1$. Piemineklis i ($0 \leq i < N$) sākotnēji atrodas veselā koordinātā $X[i]$. Laukuma centrs atrodas koordinātā 0.

Arhitektiem ir nepieciešama perfekta simetrija attiecībā pret centru. Viņi vēlas pārvietot dažus (iespējams, nulle) pieminekļus tā, lai galīgā konfigurācija būtu simetriska attiecībā pret koordinātu 0. Precīzāk:

- Katram piemineklim ir jābūt novietotam koordinātās, kas ir veseli skaitļi.
- Katrā koordinātā, kas ir vesels skaitlis, var atrasties **nulle, viens vai vairāki pieminekļi**.
- Katram vesalam skaitlim $x > 0$ pieminekļu skaitam koordinātā x jābūt vienādam ar pieminekļu skaitu koordinātā $-x$. Koordinātā 0 var atrasties jebkāds pieminekļu skaits (iespējams, nulle).

Tomēr M pieminekļi ir seni un pārāk trausli, lai tos pārvietotu. To numuri ir $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Šiem M pieminekļiem jāpaliek to sākotnējās koordinātās. Atlikušos $N - M$ pieminekļus var pārvietot uz jebkurām veselām koordinātām. Pieminekļi kustību laikā nekādā veidā netraucē viens otram.

Viena pieminekļa pārvietošanas izmaksas no koordinātas a uz koordinātu b ir absolūtā vērtība $|a - b|$. Kopējās izmaksas ir visu pārvietoto pieminekļu izmaksu summa.

Tavs uzdevums ir atrast minimālās kopējās izmaksas, lai pieminekļu pozīcijas padarītu simetriskas attiecībā pret koordinātu 0, vai arī noteiktu, ka šādu simetriju nav iespējams panākt, ievērojot dotos ierobežojumus.

Implementēšanas detaļas

Tev ir jāimplementē šāda procedūra:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : nedilstošs masīvs garumā N , kas apraksta pieminekļu sākotnējās koordinātas.
- P : stingri pieaugošs masīvs ar garumu M , kas apraksta seno pieminekļu numurus.
- Šī procedūra katram testam tiek izsaukta tieši vienu reizi.

Šai procedūrai jāatgriež vesels skaitlis: minimālās kopējās izmaksas, lai pieminekļu pozīcijas padarītu simetriskas, vai -1 , ja to nav iespējams panākt.

Ierobežojumi

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Apakšuzdevumi

Apakšuzdevums	Punkti	Papildu ierobežojumi
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ katram j , kur $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Bez papildu ierobežojumiem.

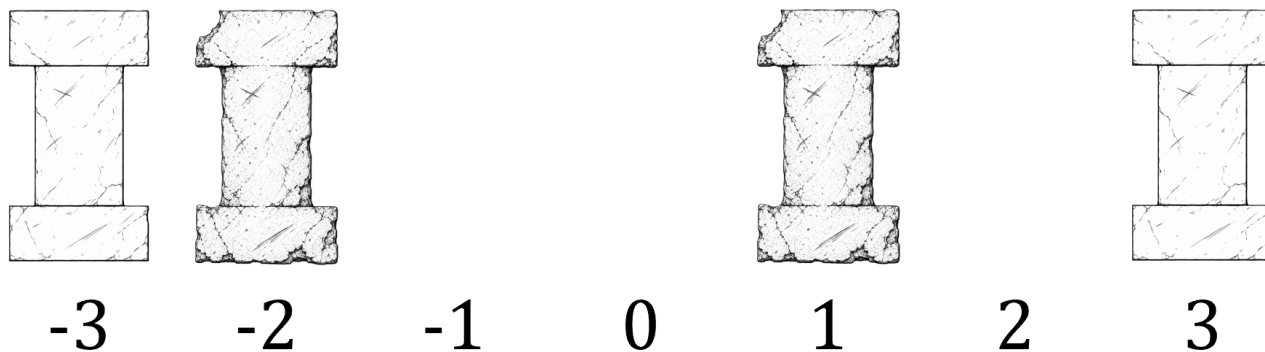
Piemēri

1. piemērs

Aplūkosim šādu procedūras izsaukumu:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Pieminekļu sākotnējais izvietojums ir parādīts attēlā tālāk.

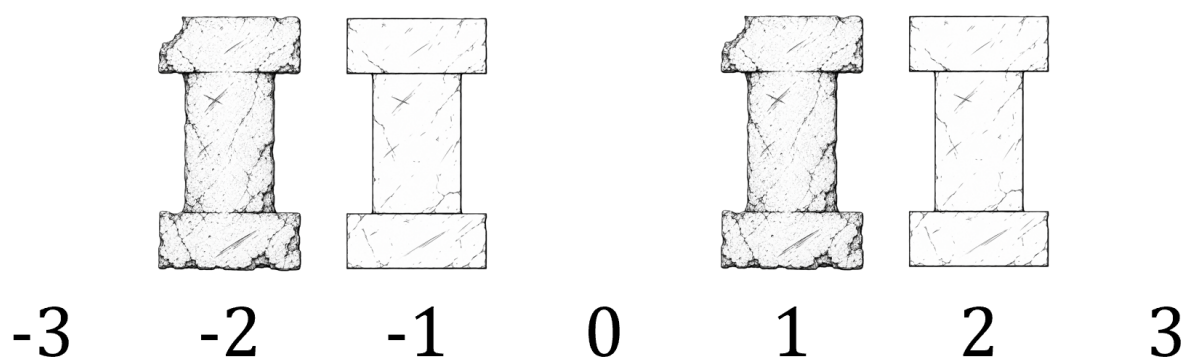


Ir $N = 4$ pieminekļi, kuri sākotnēji atrodas koordinātās $[-3, -2, 1, 3]$. Seno pieminekļu numuri ir $P[0] = 1$ un $P[1] = 2$. Tas ir, pieminekļi, kas atrodas koordinātās $X[P[0]] = -2$ un $X[P[1]] = 1$, nevar tikt pārvietoti. Atlikušie pieminekļi, kas atrodas koordinātās -3 un 3 , var tikt pārvietoti.

Lai pieminekļu pozīcijas padarītu simetriskas ar minimālām kopējām izmaksām, pieminekļi ir jāpārvieto šādi:

- Pārvieto pieminekli no koordinātas -3 uz -1 ar izmaksām $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Pārvieto pieminekli no koordinātas 3 uz 2 ar izmaksām $|3 - 2| = 1$.

Pēc šiem pārvietojumiem pieminekļu izvietojums kļūst simetrisks.



Kopējās pārvietojumu izmaksas ir $2 + 1 = 3$, tāpēc procedūrai ir jāatgriež 3.

2. piemērs

Aplūkosim šādu procedūras izsaukumu:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Šeit $M = 0$, kas nozīmē, ka neviens piemineklis nav sens, un visus pieminekļus var pārvietot. Viens atrisinājums ar minimālām kopējām izmaksām ir pārvietot visus pieminekļus uz koordinātu 0. Izmaksas katram piemineklim ir šādas:

- 0., 1. un 2. piemineklim $|2 - 0| = 2$.
- 3. piemineklim $|3 - 0| = 3$.

Kopējās pārvietojumu izmaksas ir $2 + 2 + 2 + 3 = 9$, tāpēc procedūrai ir jāatgriež 9. Ņemiet vērā, ka ir citi atrisinājumi ar vienādām kopējām izmaksām.

3. piemērs

Aplūkosim šādu procedūras izsaukumu:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Visi 4 pieminekļi ir seni un nevar tikt pārvietoti. Tā kā visas pieminekļu koordinātas ir pozitīvas, nav iespējams pieminekļu pozīcijas padarīt simetriskas attiecībā pret koordinātu 0. Tas nozīmē, ka procedūrai ir jāatgriež -1 .

Paraugvērtētājs

Ievaddatu formāts:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Ņemiet vērā, ka trešā rinda var būt tukša, ja M ir 0.

Izvaddatu formāts:

```
C
```

Šeit C ir procedūras `get_cost` atgrieztā vērtība.